

Test Aleatorio #19

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se denomina el Título I de la Constitución Española?

- a) De los derechos y deberes fundamentales.
- b) De los españoles y los extranjeros.
- c) Derechos y libertades.
- d) De la Corona.

2. ¿Cuál de las siguientes no es una jurisdicción especial?

- a) Constitucional.
- b) Penal.
- c) Militar.
- d) Tribunales consuetudinarios.

3. ¿Cuál de los siguientes principios NO se garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978?

- a) Jerarquía normativa.
- b) Seguridad jurídica.
- c) Responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
- d) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos individuales.

4. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Según el artículo 53.2 de la Constitución Española de 1978:

- a) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- b) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección segunda del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- c) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección tercera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- d) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección cuarta del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

5. Según la Constitución Española, para ser nombrado Presidente del Gobierno, el candidato propuesto deberá obtener en la primera votación en el Congreso de los Diputados el voto favorable de:

- a) La mayoría de tres quintos de sus miembros.
- b) La mayoría simple de sus miembros.
- c) La mayoría de dos tercios de sus miembros.
- d) La mayoría absoluta de sus miembros.

6. En la reforma de los Estatutos intervienen las Cortes Generales:

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) Sólo cuando se trate de Comunidades Autónomas que accedieron por la vía común.
- d) En las Comunidades Autónomas de vía especial exclusivamente.

7. Señale la opción FALSA. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

- a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- b) La delimitación de su territorio.
- c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
- d) Los órganos estatales legitimados para realizar el control de la actividad de los órganos de la Comunidad Autónoma.

8. En relación con la estructura de la Administración General del Estado, el artículo 55 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen del Sector Público establece que:

- a) Los Ministros y los Secretarios de Estado son órganos directivos.
- b) Los Subsecretarios y Secretarios Generales son órganos superiores.
- c) Los Delegados del Gobierno son órganos superiores y los Subdelegados del Gobierno órganos directivos.
- d) Los Directores Generales y los Subdirectores Generales son órganos directivos.

9. De acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad:

- a) Los intereses generales.
- b) Los intereses del Gobierno.
- c) Los intereses de las Cortes Generales.
- d) Los intereses del Poder Judicial.

10. ¿Qué debe hacer un Estado miembro de la UE para acceder a la ayudas de los fondos NextGenerationEU?

- a) Definir un Plan Estratégico a 2050.
- b) Presentar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
- c) Reducir su deuda pública por debajo del 120%.
- d) Todos los anteriores

11. Respecto de la jerarquía de las fuentes del derecho, señale la incorrecta:

- a) Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado.
- b) Las leyes orgánicas tienen mayor fuerza que las leyes ordinarias.
- c) Entre las leyes ordinarias se encuentran, entre otras, las leyes marco, las leyes de bases y las leyes básicas.
- d) Los decretos ley y los decretos legislativos son disposiciones con fuerza de ley.

12. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es una forma de iniciación de oficio del procedimiento:

- a) Por denuncia
- b) A petición razonada de otro órganos
- c) Por orden superior
- d) Por petición de persona interesada.

13. En relación a las copias electrónicas de los documentos electrónicos realizadas por la Administración General del Estado y sus organismos públicos, señale la opción incorrecta:

- a) Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- c) Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
- d) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

14. Respecto al sistema de código seguro de verificación, según el Real Decreto 203/2021, ¿cuál de las siguientes es una afirmación verdadera?

- a) Garantiza la confidencialidad de un documento.
- b) Garantiza la posibilidad de verificar el documento que tenga asociado por tiempo ilimitado.
- c) Su aplicación requerirá una orden ministerial del Director General del organismo público.
- d) Garantiza su vinculación con el documento generado y, en su caso, con el firmante.

15. Según el Artículo 14 de la Ley 39/2015. Para las personas físicas, ¿quién elige si la relación se va a establecer a través de medios electrónicos?

- a) La Administración.
- b) El ciudadano en todo caso.
- c) Habitualmente el ciudadano.
- d) Siempre se realiza a través de medios electrónicos.

16. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, los informes serán:

- a) Facultativos y no vinculantes.
- b) Facultativos y vinculantes.
- c) Preceptivos y no vinculantes.
- d) Preceptivos y vinculantes.

17. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) El plazo dependerá de la naturaleza del acto administrativo a notificar
- b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado
- c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- d) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

18. Además de los pliegos, ¿cuál de los siguientes documentos forma parte del expediente de contratación?

- a) Certificado de la existencia de crédito.
- b) Fiscalización de la intervención.
- c) Aprobación del gasto.
- d) Todos los anteriores.

19. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar:

- a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito.
- b) Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea.
- c) Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen mínimo de negocio.
- d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias.

20. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la modalidad de auditoría cuyo objeto consiste en la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiero de las entidades auditadas se denomina:

- a) Auditoría de sistemas y procedimientos de gestión económica y financiera.
- b) Auditoría operativa.
- c) Auditoría de cumplimiento.
- d) Auditoría de economía, eficacia y eficiencia.

21. ¿Cuál NO es una causa de extinción de un convenio?

- a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin acuerdo de prórroga.
- b) Decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
- c) Decisión unilateral de una Administración pública.
- d) Incumplimiento de las obligaciones por parte de alguno de los firmantes.

22. ¿Qué subvenciones tienen la consideración de nominativas?

- a) Las que concede la Junta de Castilla y León a determinadas personas
- b) Aquellas que no requieren la aceptación por parte del beneficiario
- c) Las que resultan de la resolución de una convocatoria pública previa
- d) Las previstas como tales en el estado de gastos de los presupuestos generales

23. En relación a la receta electrónica, los tratamientos prescritos al paciente en receta médica electrónica podrán ser dispensados:

- a) En cualquier oficina de farmacia del territorio nacional.
- b) Sólo en oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma donde se haya expedido la receta médica electrónica.
- c) Sólo en los servicios de farmacia de los centros de salud y estructuras de atención primaria de todo el territorio SNS.
- d) En todo el territorio nacional y países de la Unión Europea (UE) acogidos a la directiva Common Right Export Health a través del nodo del SNS.

24. ¿Con qué periodicidad se publica el paro registrado por el SEPE y los organismos autónomos de las Comunidades Autónomas?

- a) Semanal.
- b) Mensual.
- c) Trimestral.
- d) Interanual.

25. La elaboración de la Encuesta de Población Activa (EPA) es elaborada por:

- a) Instituto Nacional de Estadística (INE).
- b) Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- c) Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
- d) Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

26. De acuerdo al Informe de Sociedad Digital en España 2023 publicado por la Fundación Telefónica:

- a) Una de las principales brechas de uso de internet viene dada por la edad. En 2022 esta brecha continuó reduciéndose. El porcentaje de usuarios de internet en los últimos tres meses de entre 65 y 74 años pasó del 73,3 % en 2021 al 76,4 % en 2022.
- b) Una de las principales brechas de uso de internet viene dada por la edad. En 2022 esta brecha continuó reduciéndose. Por encima de los 75 años los usuarios de internet en los últimos tres meses representan el 35,9 % del total de población de esta franja, lo que supone un crecimiento de 4,1 puntos respecto a 2021.
- c) Los servicios de comunicación a través de internet fueron los que más crecieron durante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en 2022 se aprecia una estabilización en su uso, con modificaciones al alza o a la baja poco significativas.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

27. Los certificados electrónicos reconocidos incorporados al Documento Nacional de Identidad tendrán, de acuerdo con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por la que se regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, un periodo de vigencia de:

- a) 5 años.
- b) 24 meses.
- c) 3 años.
- d) 30 meses.

28. ¿Cuál NO es uno de los principios de buen gobierno que recoge el artículo 26 de la Ley 19/2013?

- a) Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.
- b) No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.
- c) Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.
- d) Desempeñarán sus funciones coordinadamente.

29. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

30. Según se indica en el artículo 33 del RGPD, en caso de violación de la seguridad de los datos personales que constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas, en qué plazo el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente:

- a) A más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella
- b) A más tardar 48 horas después de que haya tenido constancia de ella
- c) A más tardar 24 horas después de que haya tenido constancia de ella
- d) No es necesario realizar ninguna notificación

31. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica típica de una organización basada en la información?

- a) Toma de decisiones basada en datos.
- b) Fuerte dependencia de sistemas de información.
- c) Estructura organizacional rígida y jerárquica.
- d) Cultura organizacional orientada al conocimiento.

32. ¿Cuál es el ámbito de referencia de aplicación señalado en el RD 806/2014?

- a) Administración General del Estado.
- b) Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.
- c) Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- d) Conjunto del Sector Público.

33. En cuanto a la normativa sobre reutilización de la información, indique cuál de las siguientes opciones no es constitutiva de una infracción grave:

- a) La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente licencia en los casos en que ésta sea requerida;
- b) La reutilización de la información para una finalidad distinta a la que se concedió;
- c) La alteración grave del contenido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;
- d) La desnaturalización del sentido de la información para cuya reutilización se haya concedido una licencia;

34. Las siglas SMART se utilizan en:

- a) Comunicaciones inalámbricas
- b) Gestión de proyectos
- c) Diseño de objetivos
- d) Desarrollo ágil de software

35. Las dependencias entre actividades en gestión de proyectos pueden ser:

- a) Obligatorias y discrecionales
- b) Obligatorias, discrecionales y externas
- c) Obligatorias, discrecionales, externas e internas
- d) Obligatorias, discrecionales, externas, internas y sincronizadas

36. Cuál de los siguientes no es parte del contenido mínimo de un informe de auditoría:

- a) Metodología
- b) Alegaciones
- c) Objetivo y alcance
- d) Título

37. El estudio de la información, su calidad, flujo y seguridad es característico de:

- a) La auditoría informática
- b) La planificación estratégica
- c) La planificación de capacidad del sistema
- d) Las técnicas de control de proyectos

38. ¿Qué plazo se establece para la realización del informe técnico de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de tecnologías de la información?

- a) 1 mes
- b) 20 días
- c) 10 días
- d) 3 meses

39. Si desde la Subdirección General TIC de un ministerio se decide realizar un desarrollo a medida a través de una empresa externa, para una solución sectorial, ¿Qué tipo de contrato se realizaría y en qué capítulo del presupuesto se imputaría?

- a) Contrato de servicios y Capítulo 2
- b) Contrato de suministros y Capítulo 2
- c) Contrato de servicios y Capítulo 6
- d) Contrato de suministros y Capítulo 6

40. De acuerdo al artículo 17 del ENI sobre directorios de aplicaciones reutilizables, indique la opción incorrecta:

- a) La Administración General del Estado mantendrá el Directorio de aplicaciones para su libre reutilización que podrá ser accedido a través del Centro de Transferencia de Tecnología.
- b) Las Administraciones Públicas conectarán los directorios de aplicaciones para su libre reutilización entre sí; y con instrumentos equivalentes del ámbito de la Unión Europea.
- c) Las Administraciones Públicas publicarán las aplicaciones reutilizables, las cuales deberán estar disponibles tanto en modo producto como en modo servicio.
- d) Las Administraciones procurarán la incorporación a la aplicación original de aquellas modificaciones o adaptaciones realizadas sobre cualquier aplicación que se haya obtenido desde un directorio de aplicaciones reutilizables.

41. Según el ENI, la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las AAPP (Red SARA) se encuentra contemplada dentro de la dimensión de la interoperabilidad:

- a) Técnica
- b) Semántica
- c) Comunicativa
- d) Organizativa

42. Algunos de los elementos tecnológicos que intervienen en la seguridad perimetral corporativa son:

- a) En la seguridad perimetral corporativa sólo intervienen enrutadores y switches.
- b) Switches, servidores y aplicaciones departamentales.
- c) Enrutadores, cortafuegos y sistemas VPN.
- d) Servidores, tecnologías inalámbricas, sistemas de usuarios y aplicaciones departamentales.

43. Indicar cuál de los siguientes NO está entre los objetivos que persigue MAGERIT v3:

- a) Ofrecer un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
- b) Ayudar a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo control.
- c) Establecer una norma de obligado cumplimiento para todos los organismos de las Administraciones Públicas españolas a la hora de analizar y gestionar los riesgos.
- d) Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, certificación o acreditación, según corresponda en cada caso.

44. Según el artículo 31.1 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), indique la afirmación correcta en relación al tiempo en el que un sistema de información debe ser objeto de una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS:

- a) Al menos cada año si el sistema es considerado de categoría Alta y cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Media o Baja.
- b) Al menos cada 3 años, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.
- c) Al menos cada 2 años.
- d) Al menos cada 2 años si el sistema es considerado de categoría Baja, cada año si el sistema es considerado de categoría Media, y cada 6 meses si el sistema es considerado de categoría Alta, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en los sistemas de información.

45. REÚNETE es el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA, entre sus funcionalidades se encuentra:

- a) Directorio de empleados que facilita la conexión con los asistentes a la reunión virtual
- b) Almacenamiento, gestión y reproducción de vídeos bajo demanda mediante streaming
- c) Entorno de pruebas para demostraciones de servicios y aplicaciones comunes
- d) Portal de acceso con interfaz disponible en todos los idiomas de la Unión Europea

46. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al proyecto de consolidación de CPDs en nube SARA y los servicios que dará a los organismos:

- a) Ofrecer software, plataforma e infraestructura como servicio.
- b) Se constituirá únicamente como una nube con nodos públicos.
- c) Consolidar los nodos públicos de "hosting" y "housing".
- d) Se constituirá como una nube con nodos públicos y nodos privados.

47. En relación con los multiprocesadores, según la taxonomía de Flynn, los sistemas vectoriales y matriciales se encuadran dentro de la clasificación:

- a) SSID (Single instruction, single data).
- b) SIMD (Single instruction, multiple data).
- c) MISD (Multiple instruction, single data).
- d) MIMD (Multiple instruction, multiple data).

48. A la hora de crear un CPD, señale qué consideración NO debe tener en cuenta:

- a) Todos los cables tendidos bajo el suelo de un CPD deberían ser LSZH.
- b) El CPD debería contar con dos acometidas eléctricas independientes.
- c) El CPD no debería ubicarse sobre un aparcamiento o estacionamiento de coches.
- d) Dentro de un CPD, en el área de ordenadores, debería utilizarse para la extinción de incendios polvo seco.

49. Entre las operaciones de desplazamiento existe la de desplazamiento lógico, que consiste en:

- a) Los bits desplazados por un extremo se insertan por el otro.
- b) Los bits reemplazados son sustituidos por bits iguales al más cercano.
- c) Es igual a del desplazamiento aritmético.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50. El servicio Amazon SQS:

- a) Ofrece un sistema de ayuda a la virtualización.
- b) Ofrece acceso a base de datos a través de SQL.
- c) Ofrece servicio de seguridad SSL.
- d) Ofrece un servicio de colas de mensajes administrado.

51. Un Cloud Access Security Broker es un sistema que puede estar situado:

- a) Sólo en el cloud.
- b) Sólo on premises.
- c) En los clientes finales de los usuarios
- d) En cloud y on premises.

52. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

53. En un Sistema Operativo, el algoritmo que decide qué proceso entrará a ejecutarse, condicionado a que se ejecuten primero aquellos trabajos que necesitan menos tiempo es:

- a) Round Robin.
- b) FCFS.
- c) HRN.
- d) SJF.

54. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra la sintaxis correcta de la línea de comandos para encontrar todos los archivos modificados hace 7 días en el directorio «/home/usuario» y sus subdirectorios, y luego eliminarlos permanentemente?:

- a) find /home/usuario -mtime 7 -type f -del
- b) find /home/usuario -mtime -7 -exec rm -rf {} \;
- c) find /home/usuario -type f -mtime 7 -exec rm {} \;
- d) find /home/usuario -mtime -7 -type f -delete

55. En el UNIX System V, los i-nodos tienen una tabla de direcciones con:

- a) 11 entradas.
- b) 12 entradas.
- c) 13 entradas.
- d) 14 entradas.

56. Grub (Grand Unifier Bootloader) es un gestor de arranque de sistemas operativos, indica qué afirmación es FALSA:

- a) El directorio /etc/grub.d contiene los scripts.
- b) La instrucción chainloader se utiliza para pasar el control a otro cargador de arranque.
- c) GRUB_BACKGROUND se utiliza para agregar una imagen de fondo en la selección de sistema operativo.
- d) Sólo permite arrancar sistemas operativos libres.

57. ¿Qué herramienta permite analizar el tráfico de red en una LAN para detectar cuellos de botella o comportamientos anómalos?

- a) Wireshark.
- b) PuTTY.
- c) Netcat.
- d) -

58. ¿Cuál de los siguientes es un medio para la sincronización entre procesos Windows?

- a) Signals
- b) Mutex
- c) Sockets
- d) RPCs

59. ¿Qué es VAD?

- a) Virtual Address Descriptors.
- b) Virtual Allocator Devices.
- c) Descriptor de direcciones asignadas.
- d) No existe.

60. Señale la característica incorrecta del sistema operativo Z/OS:

- a) El núcleo es de tipo monolítico
- b) La arquitectura que soporta es sólo de tipo x86
- c) La versión V3R1 se liberó en 2023
- d) JCL es el lenguaje que informa a z/OS acerca de qué recursos se necesitan para procesar un trabajo batch o arrancar una tarea de sistema

61. En el diseño de un SGBD, nos referimos por reglas ACID a:

- a) Atomicidad, Consistencia, Integridad y Duración.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Duración o persistencia.
- c) Autenticación, Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad.
- d) Aislamiento, Consistencia, Integridad y Duración o persistencia.

62. En relación a los SGBDR (Sistema Gestor de Base de Datos Relacionales), el catálogo o diccionario de datos:

- a) Es un elemento opcional.
- b) Emplea siempre ficheros planos para almacenar los esquemas de las bases de datos y no tener autodependencias.
- c) Es un conjunto de metadatos que contiene características de los datos que se van a utilizar en el sistema.
- d) Se conoce también como information_syscat o information_system.

63. ¿Cuál de las siguientes es una característica importante de las bases de datos relacionales y SQL?

- a) La independencia de relaciones entre las tablas
- b) Elevada velocidad del SQL
- c) Potentes entornos de desarrollo
- d) Fáciles de instalar y usar

64. Señale en qué nivel de aislamiento, definido en ANSI/ISO SQL, puede ocurrir el problema de lecturas sucias en un sistema gestor de bases de datos relacional (SGDBR):

- a) Serializable.
- b) Repeatable Read (lecturas repetibles).
- c) Read Committed (lecturas comprometidas).
- d) Read Uncommitted (lecturas no comprometidas).

65. En .NET el código fuente se compila a un lenguaje intermedio:

- a) que se llama Bytecode, igual que en Java
- b) denominado IL, Lenguaje intermedio
- c) No se compila, sino que el código es interpretado directamente por un intérprete CLR
- d) que depende de la máquina en la que se va a ejecutar

66. La depuración (debug) de resultados intermedios durante la ejecución de trabajos java:

- a) Sólo se permite desde la máquina donde se ejecuta
- b) No se permite la ejecución de paradas intermedias
- c) Hay una arquitectura que incluye depuración en remoto
- d) No tiene sentido la depuración en remoto

67. Nada más arrancar el servidor de aplicaciones, usted intenta acceder a su aplicación y se produce un error de memoria. En ese momento, sospecha que el error se produce porque está utilizando unas librerías de terceros de gran tamaño. ¿Qué tipo de error debería estar dándose para corroborar su hipótesis?

- a) java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
- b) java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
- c) java.lang.OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
- d) java.lang.OutOfMemoryError: request <size> bytes for <reason>. Out of swap space

68. En qué tecnología está basado WordPress:

- a) Java
- b) PHP
- c) .NET
- d) Ruby

69. ¿Qué tipo de aplicaciones son Vuze, eMule, eDonkey...?

- a) Chat
- b) Correo electrónico
- c) Peer to Peer
- d) B2C

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al formato MARC (Machine-Readable Cataloging) es cierta?

- a) Es un estándar para la catalogación de documentos de archivo.
- b) EUROMARC es la versión europea de dicho formato.
- c) Fue desarrollado por la Library of Congress de los Estados Unidos en los años 60.
- d) Ha dejado de utilizarse, habiendo sido sustituido por las ISBD (International Standard Bibliographic Description).

71. ¿Qué tipo de agentes inteligentes basan su razonamiento en la negociación?

- a) Deliberativos.
- b) De información.
- c) Colaborativos.
- d) Reactivos.

72. En los modelos de Calidad de E-Learning, ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión?

- a) Calidad de Conexión.
- b) Calidad de la Institución.
- c) Calidad del Docente.
- d) Calidad del Sistema de Aprendizaje.

73. Los módulos de software que se utilizan para extraer, transformar y cargar los datos de un sistema operacional a un sistema datawarehouse para realizar tareas de explotación y análisis de datos se denominan:

- a) Sistemas ETL.
- b) Sistemas transaccionales.
- c) Sistemas de comunicaciones de datos.
- d) Sistemas ILM.

74. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una herramienta ETL (Extract Transform and Load) open source:

- a) Business Intelligence
- b) Informatica Power Center
- c) SAS ETL Studio
- d) Pentaho Data Integration (Kettle ER.)

75. ¿Qué operación OLAP (OnLine Analytical Processing) permite reducir las dimensiones de un cubo?

- a) Roll-up.
- b) Drill-down.
- c) Slice.
- d) Dice.

76. ¿Cuál es el 'layout' de CSS3 que nos permite distribuir y alinear los elementos de una página en una única dimensión?

- a) Bootstrap
- b) Flex
- c) Grid
- d) Inline

77. En una aplicación web que tiene un formulario en el que se solicita al usuario el NIF y se desea controlar que la letra del NIF introducida por el usuario sea la correcta, ¿se podría usar JavaScript para hacer ese control?

- a) No, se necesita acceso a la base de datos de NIFs del servidor.
- b) Si, es un control que se puede hacer de forma local sin acceder al servidor.
- c) No, se necesita un applet de Java para realizar esa operación.
- d) Si, JavaScript permite hacer el cálculo en el servidor mediante una petición HTTP, aunque no hacer el cálculo localmente.

78. Al aplicar el algoritmo SHA-1 sobre una cadena de texto inicial obtendremos siempre un resultado:

- a) De menor longitud que la cadena inicial
- b) De la misma longitud que la cadena inicial
- c) De mayor longitud que la cadena inicial
- d) Ninguna de las anteriores

79. Si el usuario A desea enviar un documento firmado digitalmente por él al usuario B:

- a) El usuario A debe enviar el documento acompañado del documento cifrado con la clave pública de B.
- b) El usuario A debe enviar el documento acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y éste cifrado con la clave pública de B.
- c) El usuario A debe enviar el documento acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y éste cifrado con la clave privada de A.
- d) El usuario A debe enviar el documento cifrado con la clave pública de B acompañado del resultado de aplicar la función hash al documento y todo cifrado con la clave privada de A.

80. Un prestador de servicios de certificación, ¿durante qué período de tiempo tiene que conservar la información relativa a los certificados reconocidos expedidos, de manera que puedan verificarse las firmas efectuadas con los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza?

- a) Al menos durante 15 años contados desde la extinción del certificado
- b) Al menos durante 15 años contados desde la expedición del certificado.
- c) Un máximo de 15 años contados desde la extinción del certificado
- d) Un máximo de 15 años contados desde la expedición del certificado

81. Dentro del proyecto CERES, es posible disponer de tarjetas criptográficas para entregar a los ciudadanos ¿Qué funcionalidades proporcionan dichas tarjetas desde el punto de vista de la seguridad?

- a) Autenticación e integridad, únicamente
- b) Autenticación, integridad y confidencialidad, únicamente
- c) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en origen
- d) Autenticación, integridad y confidencialidad y no repudio en destino

82. Las tarjetas de proximidad se encuentran recogidas en el estándar:

- a) ISO 10536
- b) ISO 14443
- c) ISO 15693
- d) ISO 16949

83. Los certificados incluidos en el DNI electrónico tienen una validez máxima de

- a) 30 meses.
- b) La vigencia de los certificados electrónicos reconocidos incorporados al mismo no podrá ser superior a cinco años
- c) 36 meses
- d) 48 meses

84. ¿La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la AEPD la realiza?

- a) El Delegado de Protección de Datos de la organización
- b) El jefe de área de Seguridad de la organización
- c) El responsable del tratamiento de datos personales de la organización
- d) El encargado del tratamiento de datos personales de la organización

85. Los estándares UNE-ISO para digitalización:

- a) El estándar 'UNE-ISO/TR 13028:2011 IN: Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos' establece directrices para la creación y mantenimiento de documentos digitalizados a partir de soportes analógicos
- b) El estándar 'UNE-ISO/TR 18492:2008 IN: Conservación a largo plazo de la información basada en documentos' ofrece una metodología y guía práctica para la conservación de documentos digitalizados para que sean válidos más allá de lo que la tecnología en la que fueron digitalizados originalmente lo permita
- c) Ambas son correctas
- d) Ambas son falsas

86. PDF se diferencia de Postscript en que:

- a) PDF no es un lenguaje, es un formato de archivo
- b) No se diferencian; ambos son lenguajes y formatos de archivo
- c) PostScript es independiente de la plataforma
- d) PostScript permite modificaciones parciales (editabilidad)

87. ¿Cuál no es un formato de audio?

- a) WMA
- b) WAV
- c) OGG
- d) PNG

88. Señale la respuesta correcta en relación al modelo de ciclo de vida en espiral:

- a) Las cuatro fases por cada ciclo son: planificación, diseño, evaluación e ingeniería.
- b) La dimensión espacial mide el grado de avance del proyecto y la angular el coste.
- c) Los proyectos se dividen en ciclos de la espiral, avanzándose en el desarrollo al final de cada ciclo.
- d) Se adapta fácilmente al software adquirido mediante contratación.

89. ¿Cuál de las siguientes metodologías es considerada como una metodología ágil?

- a) RAD.
- b) OpenUP.
- c) SSADM.
- d) UP.

90. Con respecto a las historias de usuario y los casos de uso, indica cuál es la afirmación CORRECTA:

- a) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- b) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de las historias de usuario es más estimable que el de los casos de uso.
- c) La descripción de las historias de usuario es más corta que la de los casos de uso y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.
- d) La descripción de los casos de uso es más corta que la de las historias de usuario y el tiempo de implementación de los casos de uso es más estimable que el de las historias de usuario.

91. En relación con la metodología ágil de desarrollo de software. ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?

- a) Prioriza la generación de documentación técnica.
- b) Se desarrolla software en breves lapsos de tiempo.
- c) Promueve iteraciones en el desarrollo.
- d) Intenta satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software.

92. ¿Cuál de los siguientes es un lenguaje para la descripción formal de expresiones en los modelos UML que permite representar, entre otros, invariantes, precondiciones y postcondiciones?

- a) RML
- b) EML
- c) CEL
- d) OCL

93. Dentro del análisis orientado a objetos, la cualidad que se refiere al tiempo durante el cual un objeto permanece accesible en la memoria del ordenador (principal o secundaria), se denomina:

- a) Reusabilidad
- b) Encapsulación
- c) Abstracción
- d) Persistencia

94. En programación orientada a objetos ¿qué son las clases abstractas?

- a) Aquellas que se dividen en subclases
- b) Aquellas que están predefinidas
- c) Las que no tienen instancias
- d) Las que no son reutilizables

95. Una universidad ofrece múltiples cursos, de los cuales cada uno de ellos puede tener múltiples aulas. Cada departamento crea la lista de los cursos disponibles y, posteriormente, se realiza la asignación de las aulas a los cursos. La cardinalidad de la entidad AULAS en su relación con CURSOS sería:

- a) -0,1
- b) -1,1
- c) (0,N)
- d) (1,N)

96. En relación al coste de desarrollar sistemas SW, señale la INCORRECTA:

- a) El coste de interfaz aumenta con el número de módulos.
- b) El coste por módulo disminuye con el número de módulos.
- c) El coste total será menor cuanto menor sea el número de módulos al minimizarse el coste de interfaz.
- d) La región de coste mínimo resulta del equilibrio entre coste de interfaz y coste por módulo.

97. ¿Cuál de las siguientes actividades no puede realizarse en paralelo en las fase de ASI de MÉTRICA v3?

- a) Identificación de subsistemas de análisis
- b) Análisis de consistencia
- c) Definición de interfaces de usuario
- d) Análisis de casos de uso

98. La actividad EVS-GC 1 de la interfaz de Gestión de la Configuración (GC) de MÉTRICA v3 recibe entre sus entradas un producto resultante de la actividad:

- a) EVS 4 - Estudio de Alternativas de Solución.
- b) EVS 5 - Valoración de las Alternativas.
- c) EVS 3 - Definición de Requisitos del Sistema.
- d) EVS 1 - Establecimiento del Alcance del Sistema.

99. Según la metodología MÉTRICA v3, el Plan de Sistemas de Información:

- a) Incluye la evaluación de los recursos necesarios para los proyectos a desarrollar en los próximos cinco años, con el objetivo de tenerlos en cuenta en los presupuestos.
- b) La perspectiva del plan debe ser estratégica, operativa y tecnológica.
- c) El nivel de detalle con el que se hará el estudio de la situación actual no depende de la existencia de documentación.
- d) Para su elaboración se estudian las necesidades de información de los procesos afectados con el fin de definir requisitos generales y obtener modelos conceptuales de información.

100. El modelo CMM de Ingeniería de Software consta de:

- a) 5 niveles, de los cuales todos se descomponen en áreas de procesos clave.
- b) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 1 se descomponen en áreas de procesos clave.
- c) 5 niveles, de los cuales todos excepto el nivel 5 se descomponen en áreas de procesos clave.
- d) 6 niveles que se descomponen en áreas de procesos clave y estas a su vez se organizan según características comunes.

101. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de administración de versiones de desarrollo software?

- a) CVS
- b) Subversion
- c) SourceSafe
- d) Planner

102. Indique qué comando se utiliza en Git para guardar temporalmente en el repositorio local los ficheros modificados y evitar que se suban al repositorio remoto en commits posteriores:

- a) git rebase
- b) git stash
- c) git reset
- d) git add

103. ¿Cuáles son herramientas específicas de control de versiones SW?

- a) SourceSafe, Socrative, Apache Subversion
- b) Bazaar, SCM, y Balsamic
- c) Perforce, Team Foundation Server y BitBucket
- d) Fossil SCM, Mercurial y eRDAS

104. El stemming es:

- a) Una técnica de indexación sintáctica
- b) Una técnica de indexación morfológica
- c) Una técnica de indexación semántica
- d) Una técnica de eliminación de palabras vacías

105. Según ITILv4, el principio guía “Optimizar y automatizar” implica:

- a) Eliminar lo que sea realmente inútil y usar la tecnología para lograr lo que sea capaz de hacer
- b) Utilizar los recursos humanos para su mejor efecto
- c) Dejar la intervención humana solo donde realmente aporta valor
- d) Todas las respuestas son correctas

106. En relación al protocolo OSPF, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA?

- a) Divide el área en sistemas autónomos
- b) Es un protocolo jerárquico
- c) Es un protocolo de pasarela interna
- d) Es un protocolo dinámico

107. El comando ping es el acrónimo de:

- a) Packet Internet Group.
- b) Packet Internet Gangway.
- c) Packet Internet Gate.
- d) Packet Internet Groper.

108. WebDAV (RFC 4918) son un conjunto de extensiones para el protocolo HTTP, entre ellos, el método PROPPATCH que sirve para:

- a) Crear colecciones.
- b) Recuperar propiedades, almacenadas como XML, desde un recurso.
- c) Cambiar y borrar múltiples propiedades de un recurso en una simple operación atómica.
- d) Desbloquear un recurso.

109. ¿En qué nivel o capa del modelo de referencia OSI se sitúa la compresión de datos?:

- a) Red.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Transporte.

110. En referencia a los grupos de trabajo IEEE 802, indique cuál de los siguientes grupos está relacionado con las redes wireless de banda ancha (MBWA):

- a) 802.3.
- b) 802.11.
- c) 802.15.
- d) 802.20.

111. En ATM, para la transmisión de servicios isócronos se utilizan los protocolos de adaptación AAL1 y AAL2. La diferencia entre ellos es:

- a) AAL1 es de velocidad variable y AAL2 es de velocidad constante
- b) AAL1 es de velocidad constante y AAL2 es de velocidad variable
- c) AAL1 es orientado a conexión y AAL2 es de tipo datagrama
- d) AAL1 es de tipo datagrama y AAL2 es orientado a conexión

112. Indique cuál de estos estándares especifica las normas de funcionamiento de la capa física y de enlace en una WLAN:

- a) 802.11b
- b) 802.11g
- c) 802.11ac
- d) Todos los anteriores

113. El protocolo DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol") permite:

- a) Resolver la dirección del nombre de un host
- b) Eliminar paquetes TCP (Transmission Control Protocol)
- c) Asignar dinámicamente direcciones IP
- d) Enrutar paquetes IP

114. Respecto al protocolo IP es falso que:

- a) En IPv6 las direcciones anycast tienen un rango de numeración diferenciado
- b) IPv4 permite priorización de tráfico
- c) IPv6 permite la asignación de direcciones multicast permanentes
- d) Se puede transmitir IPv6 sobre redes IPv4

115. ¿Cuál es una recomendación internacional relativa a los sistemas integrales de gestión de ciudades inteligentes?

- a) ITU-T Y.7200
- b) ITU-T Y.3307
- c) ITU-T Y.4200
- d) Ninguna de las anteriores

116. En Internet, los distintos tipos de servicios utilizan protocolos específicos. De las siguientes parejas servicios-protocolos, una es incorrecta. Señálela:

- a) Páginas Web-HTTP
- b) Correo electrónico-SNMP
- c) Grupos de noticias-NNTP
- d) Transferencia de ficheros-FTP

117. Las diversas tecnologías usadas en red local y metropolitanas se han popularizado mediante diversos nombres y normas. Indique la opción correcta o si lo son todas ellas:

- a) Las redes Token Ring se caracterizan por tener una topología en anillo lógico y la norma que cumple es IEEE 802.4
- b) La red FDDI está definida como una red en anillo físico y está amparada por la norma ISO-9314
- c) Las redes Token Bus se caracterizan por tener una topología en anillo físico y estar amparadas por la norma IEEE 802.3
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

118. El concepto intranet se refiere a:

- a) Exclusivamente a un portal web corporativo interno, que proporciona un acceso colectivo seguro e integrado a información, servicios, aplicaciones empresariales o administrativas o incluso comunicaciones (Voip, Instant Messaging...) y groupware (herramientas y entornos de trabajo colaborativo).
- b) Exclusivamente a la infraestructura TIC interna a una organización, que cuenta con puestos de usuario, servidores, sistemas de almacenamiento, electrónica de red y/o otros elementos típicos de infraestructura de red.
- c) Se puede referir indistintamente al concepto recogido en las respuestas "a" o "b".
- d) A la infraestructura TIC de una organización cuyo objeto es intercambiar información, interconectar o hacer accesibles servicios a usuarios, sistemas y organizaciones externos de forma segura y controlada.

119. La tecnología PUSH permite:

- a) Proteger la información mediante cifrado de la misma
- b) Establecer una conexión con un ordenador remoto
- c) Encaminar los datagramas a su destino
- d) Envío de información del servidor al cliente, sin requerir petición expresa

120. SOAP es:

- a) Synchronized Objects Application Protocol, protocolo de aplicación sincronizada para objetos
- b) System Open Access Protocol, protocolo de acceso abierto a sistemas
- c) Simple Object Access Protocol, protocolo de acceso simple a objetos
- d) SOAP no se corresponde con ningún acrónimo aplicable en tecnología

121. El rango de frecuencias utilizado por los cable módems en la norma europea más habitual es:

- a) 5-65 MHz descendente y 96-864 MHz ascendente
- b) 5-65 MHz ascendente y 96-864 MHz descendente
- c) 96-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)
- d) 5-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)

122. Si el código de respuesta de un servidor SMTP, que cumple la RFC 821, es 501, podemos decir que:

- a) La operación se ha realizado con éxito.
- b) Se ha producido un Error Temporal. Es posible que, volver a mandar el comando, con el mismo formato pasado un tiempo, produzca un resultado satisfactorio.
- c) Se ha producido un Error, debido a que los parametros del comando enviado no tienen la sintaxis correcta.
- d) No podemos decir nada.

123. ¿Cómo se denomina el nuevo servicio de datos de alta velocidad proporcionado por TETRA versión 2?

- a) TEDS
- b) TMO
- c) DMO
- d) PMR

124. Sobre el interfaz radio de LTE, se puede afirmar:

- a) Utiliza WCDMA
- b) Utiliza únicamente FDD para la duplexación
- c) Utiliza OFDM para la bajada y FDMA de portadora simple en la subida
- d) Combina TDMA y FDMA

125. Aplicación híbrida versus nativa

- a) La naturaleza, el caso de uso y el entorno de la aplicación pueden influir en su decisión.
- b) La decisión de elegir híbrido o nativo se basa en los objetivos y la prioridad del negocio.
- c) Las aplicaciones nativas tienen la ventaja adicional de funciones que son específicas del sistema operativo en el que está construida la aplicación, por ejemplo, GPS, cámara, libreta de direcciones y más.
- d) Todas las respuestas son correctas

126. ¿Qué modelo de arquitectura se basa en el principio de que ninguna entidad (interna o externa) debe recibir confianza de forma predeterminada?

- a) Perímetro de seguridad elástico
- b) Defensa en profundidad
- c) Arquitectura zero trust
- d) Seguridad perimetral reforzada

127. WS-Security contiene especificaciones sobre:

- a) La publicación, localización y enlazado de los Servicios Web.
- b) La forma de conseguir integridad y seguridad en los mensajes SOAP.
- c) Las políticas en materia de seguridad aplicables a un sistema de información.
- d) El envío de datagramas sin establecimiento previo de una conexión.

128. Según la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ¿quién es responsable de supervisar la evolución y el nivel de los precios al público de los servicios incluidos en el servicio universal?

- a) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
- b) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- c) Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
- d) Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

129. Indique cómo se denomina la solución de reproducción de vídeo adquirida por Wowza en 2022:

- a) JWPlayer
- b) VLC Player
- c) FlowPlayer
- d) Vidalytics

130. Respecto a la virtualización, señale la afirmación falsa:

- a) La virtualización se utilizaba en el entorno de los mainframes antes de que se popularizara sobre arquitecturas como ix86 o amd64
- b) Una de las virtudes de la virtualización es su bajo requerimiento de memoria RAM
- c) El ahorro de energía es una de las razones que impulsa el uso de la virtualización en entornos de servidor
- d) Xen es una herramienta de virtualización de software libre que nació en el departamento de computación de la Universidad de Cambridge